



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

计算机科学与技术学院
School of Computer Science and Technology

分布式计算

Distributed Computing

主讲人：李龙海

第二讲 概述二



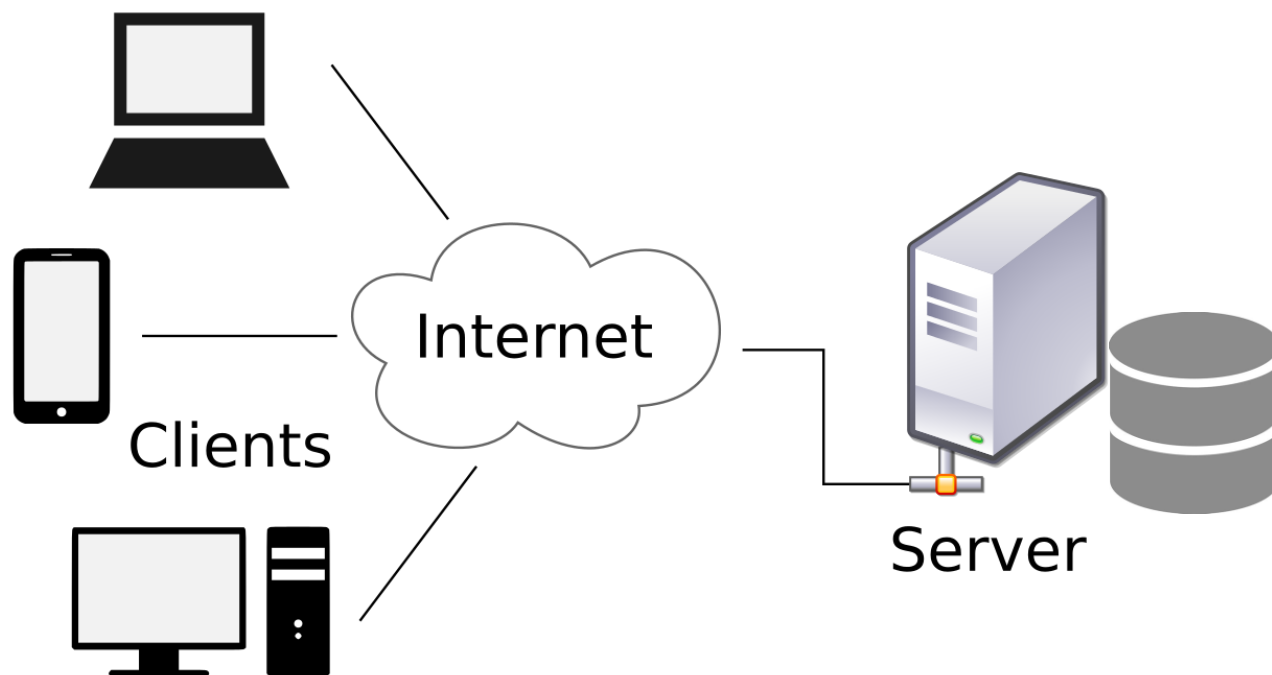
按分布式计算任务限定完成时间长短（时效性）分类：

- 实时处理任务，也叫OLTP(Online Transaction Processing)任务，往往有高并发要求
 - 在线购物、在线交易等
- 准实时处理任务，流处理模型：
 - Web搜索时的联想、广告推送、商品推荐等
- 批处理任务，也叫OLAP OLTP(Online Analysis Processing)任务，往往只有单一用户。



从各个计算节点所承担的角色和节点之间的交互方式角度，有如下5类分布式系统构架模式：

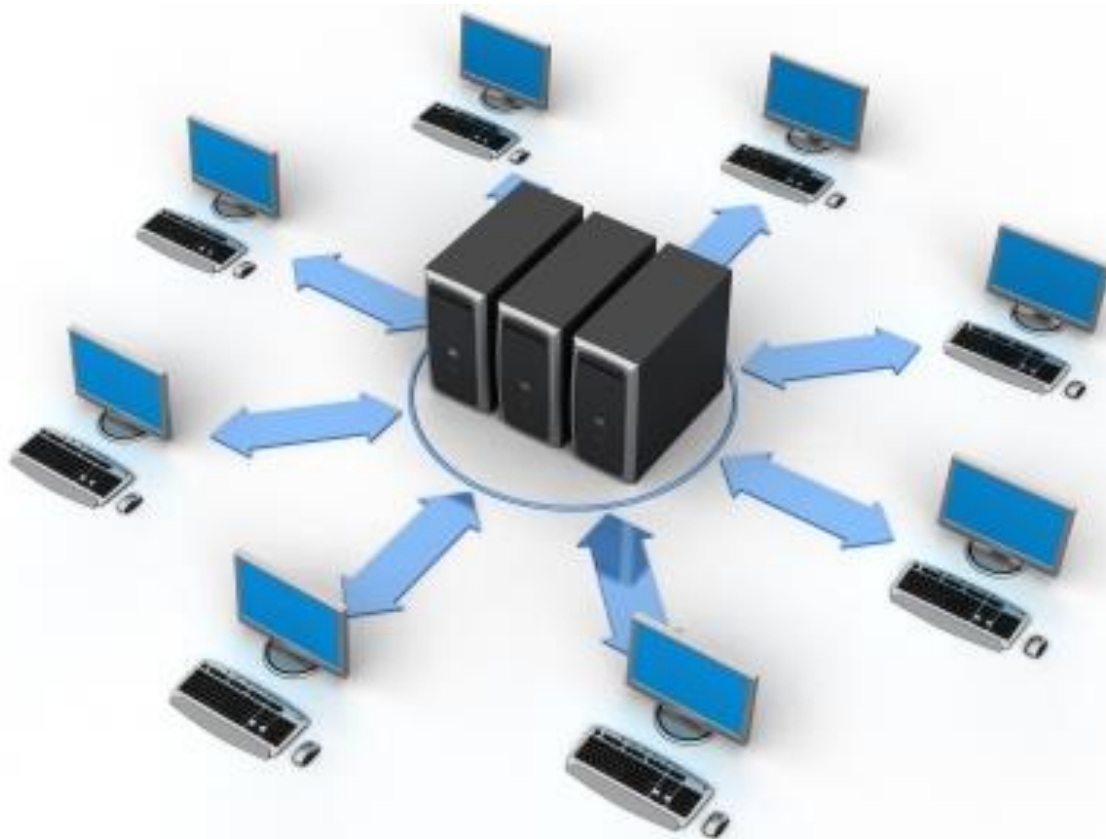
- 客户端-服务器(Client-Server)模式
- 主-从(Master-Slave)模式
- 总线模式
- 对等(Peer-to-Peer)模式
- 混合模式

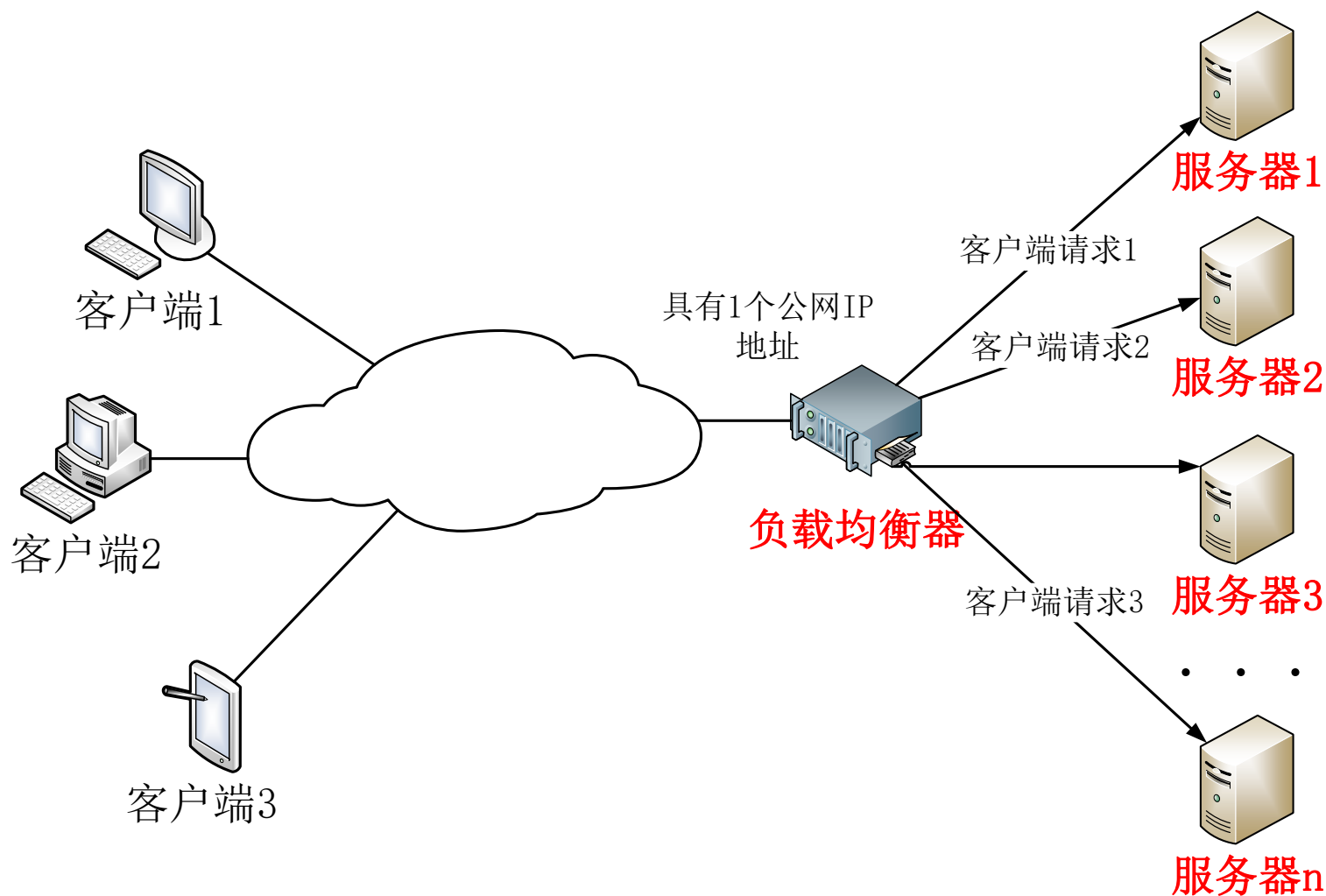


- 客户端发出服务请求，服务器端根据客户端请求参数完成实际运算，并将运算结果返回给客户端。
- 客户端运算任务轻，服务器端运算任务重。
- 客户端生命周期短，服务器端生命周期长。
- 服务器端一般要应对并发问题。
- 客户端一般负责和用户进行交互。
- 瘦客户端/胖客户端



- Client-Cluster模式是Client-Server模式的变种。
- 服务器端由多个服务器构成，共同分担计算任务。
- 在宏观逻辑上，多个服务器构成的集群可以视为单一的功能更强大的计算节点。客户端感觉不到服务器端的实际构成。





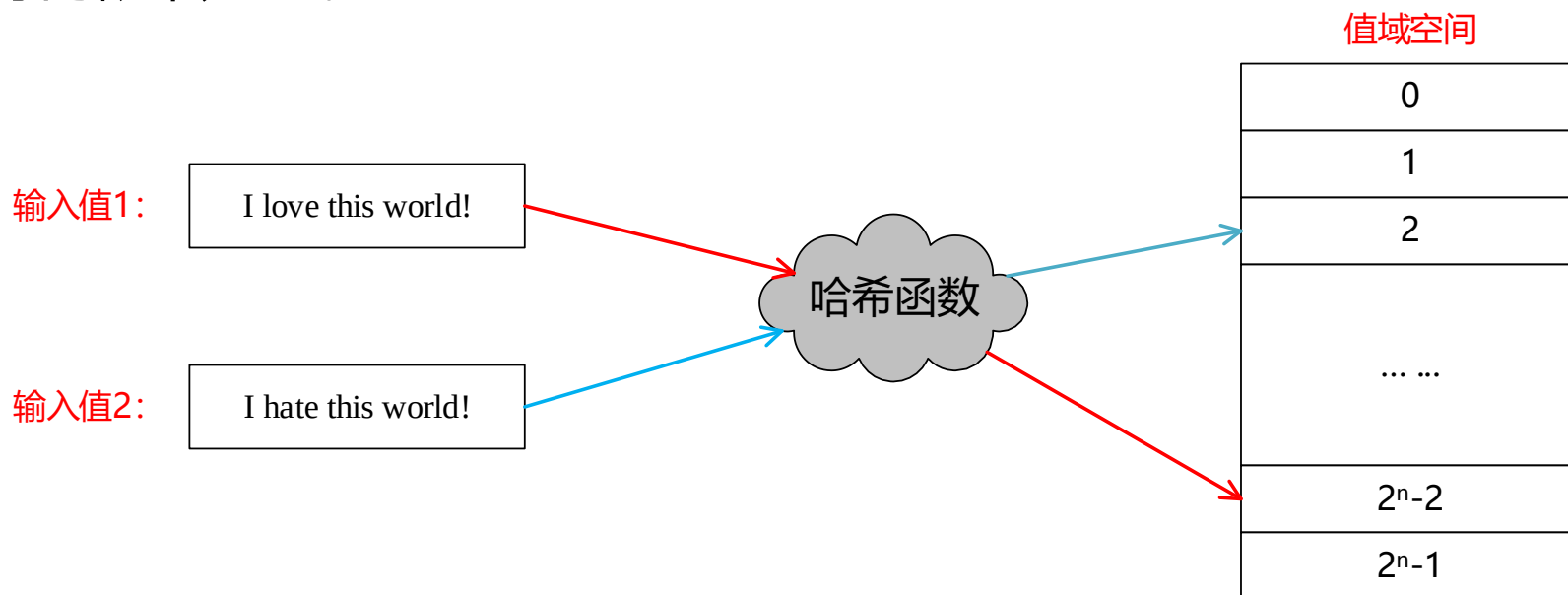


- 随机
- 轮询
- 固定权重值
- IP哈希（基于一致性随机散列函数）
- 最少TCP连接数
- 最小响应时间
- 基于各服务器实际负载的动态负载均衡算法



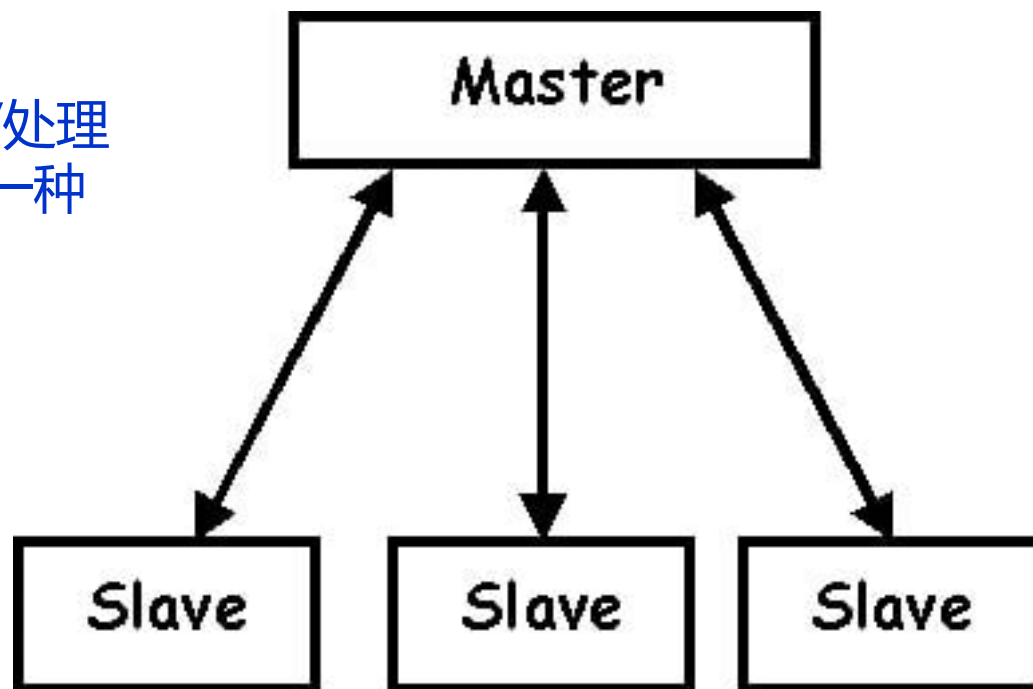
理想哈希函数的特性：

- ① 确定性：相同的输入会产生相同的输出；
- ② “随机性”：输入输出的对应完全是随机的。对于给定的输入字符串，函数输出“随机”落在值域空间的某个点上。两个输入值即便只相差1个bit，输出值可能相差很远。
- ③ 无碰撞性：假定函数输出n比特的整数，任取两个输入，它们的输出值相等的概率为 2^{-n} 。

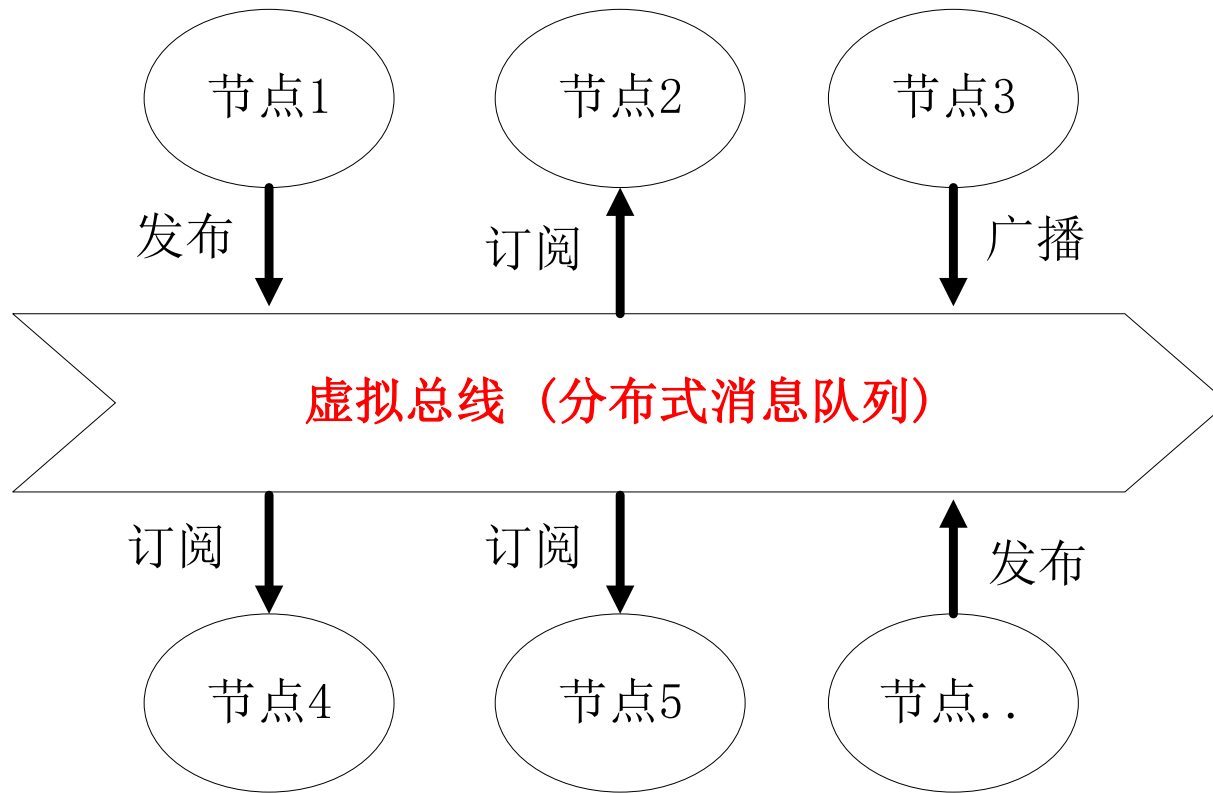




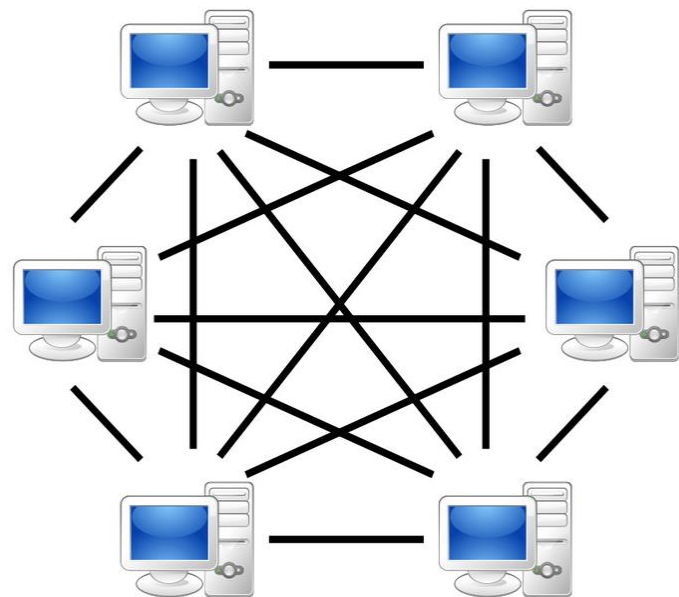
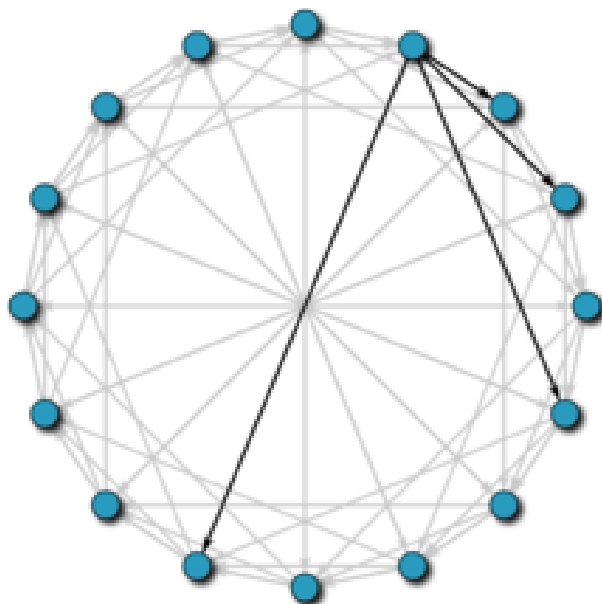
高性能分布式计算/处理
系统中经常采用的一种
构架模式



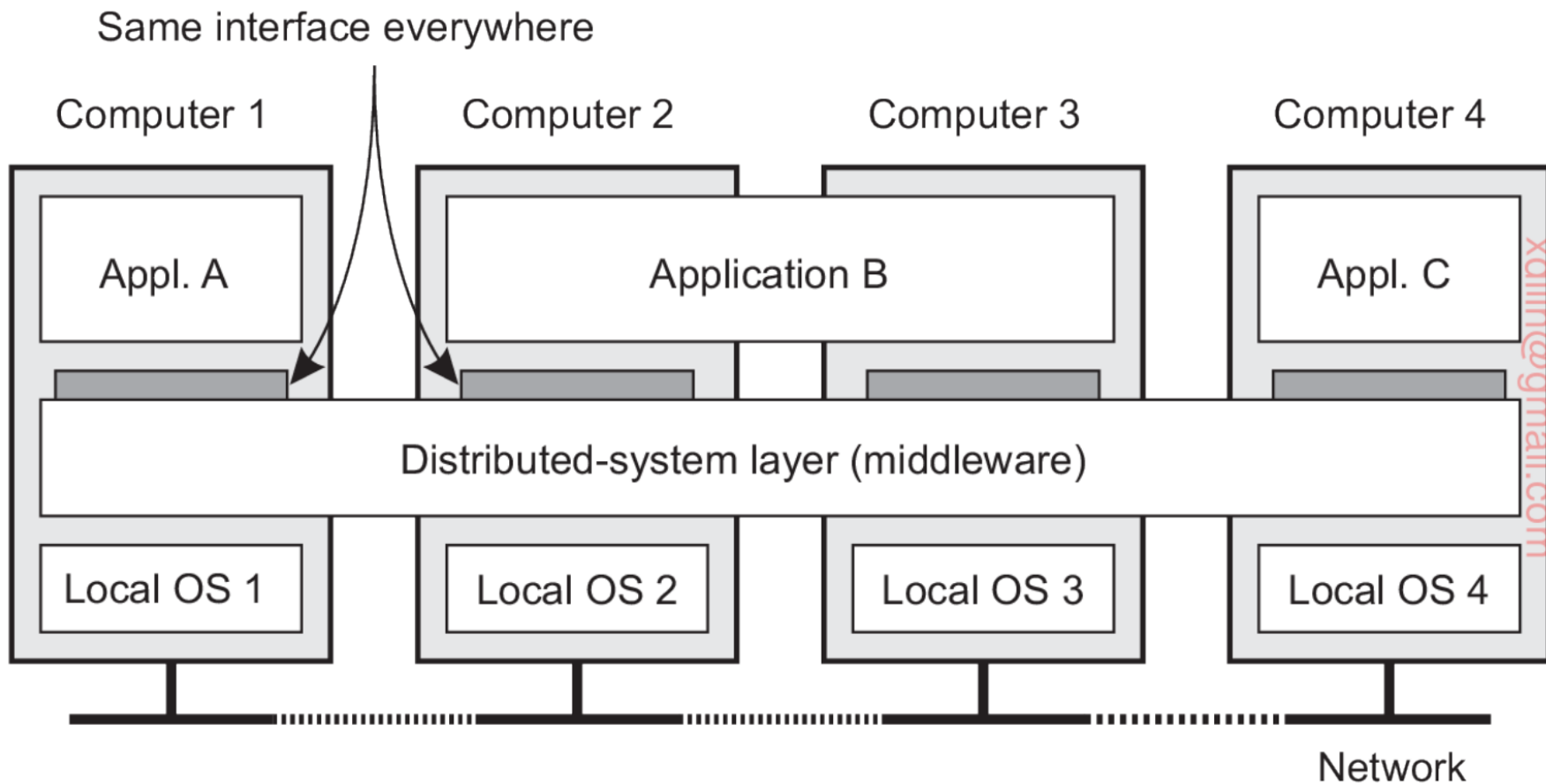
- 主节点（Master）负责将总计算任务分解为多个子任务分发给各个从节点（Slave，也叫Worker节点）完成
- 主节点监视各个从节点的任务执行情况，将执行失败的任务调度给其它的从节点完成
- 主节点在分配任务时会参考各个从节点的当前负载情况。

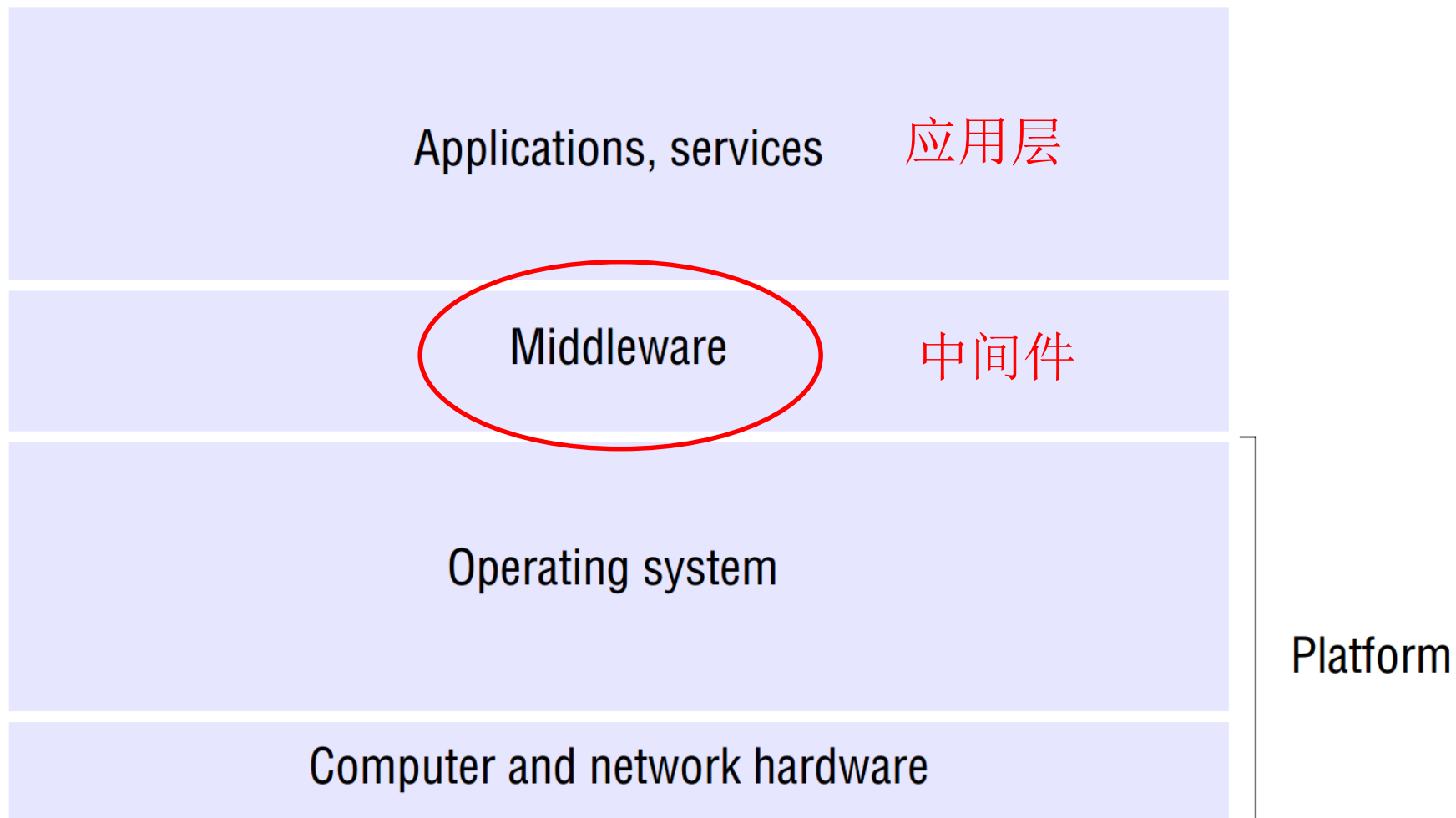


- 不同节点之间通过虚拟总线相连
- 消息发送者不必知道接收者是谁，接收者也不知道发送者是谁
- 发送者和接收者之间用异步方式通信
- 一种松耦合架构
- 不同节点完成不同功能，分工协作



- 系统中每个计算节点在任务分工上是完全对等的。
- 完全相同的软件在不同的计算机上运行，只是初始化参数不同
- 结构化P2P：不同节点之间的交互模式遵循固定规律
- 非结构化P2P：不同节点之间的交互模式没有固定规律







中间件的作用

- 为开发者提供高层的编程抽象，屏蔽分布式系统底层的异构性和复杂性
- 提高互操作性和可移植性
- 提供分布式系统的基础设施服务

常用的中间件

- 远程过程调用中间件
- 分布式对象中间件
- 分布式组件中间件
- 消息队列中间件
- Web服务中间件
- P2P中间件



- 作为独立运行的后台进程存在
- 作为运行时函数库/类库存在(LIB静态库、 DLL动态库、 jar包等)
- 作为源代码级的函数库/类库存在
- 作为高级语言解释器的一部分存在
- 作为辅助编译工具存在
- 作为高级语言编译器的一部分存在